Systèmes mécaniques oscillants

Cours · Chapitre 15

Objectifs

- Établir l'équation différentielle du pendule élastique, du pendule simple et du pendule de torsion.
- Exprimer la solution et la période propre de chaque oscillateur.
- Décrire l'amortissement et la résonance mécanique.

I. Le pendule élastique

Un solide de masse m, fixé à un ressort de raideur k, glisse sans frottement sur un plan horizontal. On repère le centre d'inertie par son abscisse x, comptée depuis la position d'équilibre. La tension du ressort vaut T = −k·x. La 2e loi de Newton donne :

$$\ddot{x} + (k/m)\cdot x = 0$$

Solution : $x(t) = X_m \cdot \cos(2\pi\, t / T_0 + \varphi)$, avec la période propre :

$$T_0 = 2\pi\, \sqrt{(m / k)}$$

X_m (amplitude) et φ (phase à l'origine) dépendent des conditions initiales. La vitesse est v = ẋ, d'amplitude $V_m = 2\pi X_m / T_0$.

II. Le pendule simple

Une petite masse m suspendue à un fil inextensible de longueur L oscille dans un plan vertical. En appliquant la relation fondamentale en rotation : θ̈ + (g/L)·sin θ = 0. Pour de **faibles amplitudes** (θ ≤ 15° environ), sin θ ≈ θ :

$$\ddot{\theta} + (g/L)\cdot\theta = 0 \qquad T_0 = 2\pi\, \sqrt{(L / g)}$$

La période ne dépend ni de la masse ni (pour de faibles amplitudes) de l'amplitude : c'est l'isochronisme des petites oscillations.

III. Le pendule de torsion

Un solide de moment d'inertie J_Δ est suspendu à un fil de constante de torsion C. Le couple de rappel a pour moment M = −C·θ :

$$\ddot{\theta} + (C/J_\Delta)\cdot\theta = 0 \qquad T_0 = 2\pi\, \sqrt{(J_\Delta / C)}$$

IV. Amortissement et résonance

- En présence de frottements, l'amplitude diminue : régime **pseudo-périodique** si les frottements sont faibles, **apériodique** s'ils sont importants.
- Un oscillateur soumis à une excitation périodique de fréquence N oscille à la fréquence N (oscillations forcées). L'amplitude est maximale lorsque $N \approx N_0$: c'est la **résonance**.

  Elle est d'autant plus aiguë que l'amortissement est faible (amortisseurs de voiture, ponts…).

Résumé

- Pendule élastique : $\ddot{x} + (k/m)x = 0$; $T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}$.
- Pendule simple (petits angles) : $T_0 = 2\pi\sqrt{(L/g)}$.
- Pendule de torsion : $T_0 = 2\pi\sqrt{(J_\Delta/C)}$.
- Amortissement : pseudo-périodique ou apériodique ; résonance pour $N \approx N_0$.